

# Лабораторная работа №12

Администрирование локальных сетей

---

Дикач А.О.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация

---

- Дикач Анна Олеговна
- НПИбд-01-22 (1132222009)
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/chelibos?tab=repositories>

Приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

## Выполнение лабораторной работы

---

# Провожу первоначальную настрочку маршрутизатора msk-provider-aodikach-gw-1 и коммутатора msk-provider-aodikach-sw-1



Рис. 1: Настройка маршрутизатора

```
msk-provider-aodikach-sw1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch Ports Model SW Version SW Image
-----
* 1 24 WS-C3845-48T-L 15.0(2)SEA C3845-IANBAS03-M

Class IOS Software, C3845 Software (C3845-IANBAS03-M), Version 15.0(2)SEA, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 14-Jun-13 02:16 by mmyyts

Press RETURN to get started!

VLINE-0-CHANGE: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
VLINEPROTO-0-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch#enable
Switch#conf t
* Invalid input detected at '' marker.
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL-Z.
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#enable secret cisco
* Invalid input detected at '' marker.
Switch(config)#enable secret cisco
Switch(config)#service password-encryption
Switch(config)#username admin privilege 1 secret cisco
Switch(config)#exit
Switch#
VTY-0-CONFIR_1 configured from console by console
Switch#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL-Z.
Switch(config)#hostname msk-provider-aodikach-sw-1
msk-provider-aodikach-sw-1(config)#
```

Рис. 2: Настройка коммутатора

# Провожу настройку интерфейсов маршрутизатора и коммутатора

```
msk-provider-aodikach-gw-1(config)#interface f0/0
msk-provider-aodikach-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-provider-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-provider-aodikach-gw-1(config-if)#exit
msk-provider-aodikach-gw-1(config)#interface f0/0.4
msk-provider-aodikach-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

msk-provider-aodikach-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
msk-provider-aodikach-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
msk-provider-aodikach-gw-1(config-subif)#description msk-donskaya
msk-provider-aodikach-gw-1(config-subif)#exit
msk-provider-aodikach-gw-1(config)#interface f0/1
msk-provider-aodikach-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-provider-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-provider-aodikach-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
msk-provider-aodikach-gw-1(config-if)#description internet
msk-provider-aodikach-gw-1(config-if)#exit
msk-provider-aodikach-gw-1(config)#exit
msk-provider-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-provider-aodikach-gw-1#wr m
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-provider-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-provider-aodikach-gw-1#
```



```

msk-provider-aodikach-sw-1(config)#interface f0/1
msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-provider-aodikach-sw-1(config)#interface f0/2
msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-provider-aodikach-sw-1(config)#vlan 4
msk-provider-aodikach-sw-1(config-vlan)#name nat
msk-provider-aodikach-sw-1(config-vlan)#exit
msk-provider-aodikach-sw-1(config)#interface vlan4
msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up
n
% Ambiguous command: "n"
msk-provider-aodikach-sw-1(config)#no shutdown
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-provider-aodikach-sw-1(config)#interface vlan4
msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-provider-aodikach-sw-1(config)#

```

Рис. 4: Настройка коммутатора

Провожу настройку пула адресов и доступа для NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-aodikach-gw-1. Также выполняю настройку сетей для дисплейных классов, кафедр, администрации и для компьютера администратора

```
msk-donskaya-gw-1>enable
msk-donskaya-gw-1#configure terminal

msk-donskaya-gw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-gw-1(config-if)#exit

msk-donskaya-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
msk-donskaya-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-gw-1(config-subif)#description internet
msk-donskaya-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-gw-1(config)#exit

msk-donskaya-gw-1>enable
msk-donskaya-gw-1#configure terminal

msk-donskaya-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-gw-1(config)#exit
```

Рис. 5: Работа в терминале

```
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#remark departments
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01#
save 5: CONFIO 7: Confirmed from console by console
```

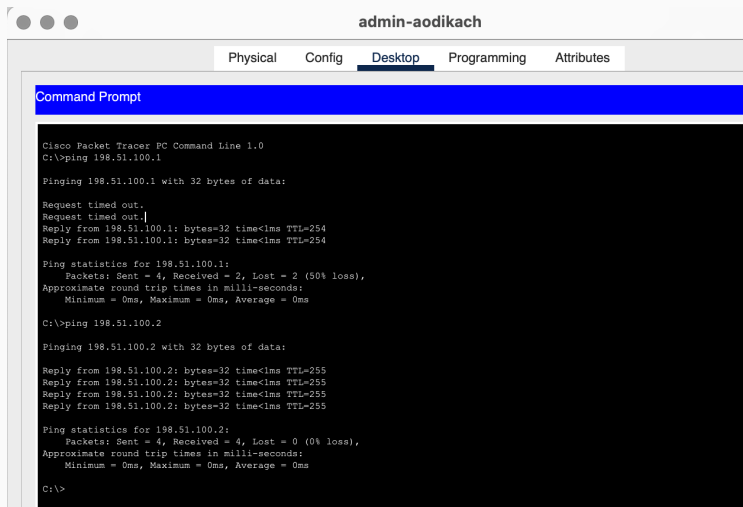
Рис. 6: Работа в терминале

Далее настраиваю Port Address Translation и интерфейсы для NAT. После настраиваю доступ из Интернета для www-сервера, файлового сервера, почтового сервера и доступ по RDP

```
msk-donskaya-aodikach-gw-01#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/0.101
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/0.102
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/0.103
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#
```

Рис. 7: Работа в терминале

# Проверяю корректность



admin-aodikach

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 198.51.100.1

Pinging 198.51.100.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 198.51.100.1: bytes=32 time<lms TTL=254
Reply from 198.51.100.1: bytes=32 time<lms TTL=254

Ping statistics for 198.51.100.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 198.51.100.2

Pinging 198.51.100.2 with 32 bytes of data:

Reply from 198.51.100.2: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 198.51.100.2: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 198.51.100.2: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 198.51.100.2: bytes=32 time<lms TTL=255

Ping statistics for 198.51.100.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 8: Проверка корректности

Приобрела практические навыки по настройке доступа локальной сетки внешней сети посредством NAT.